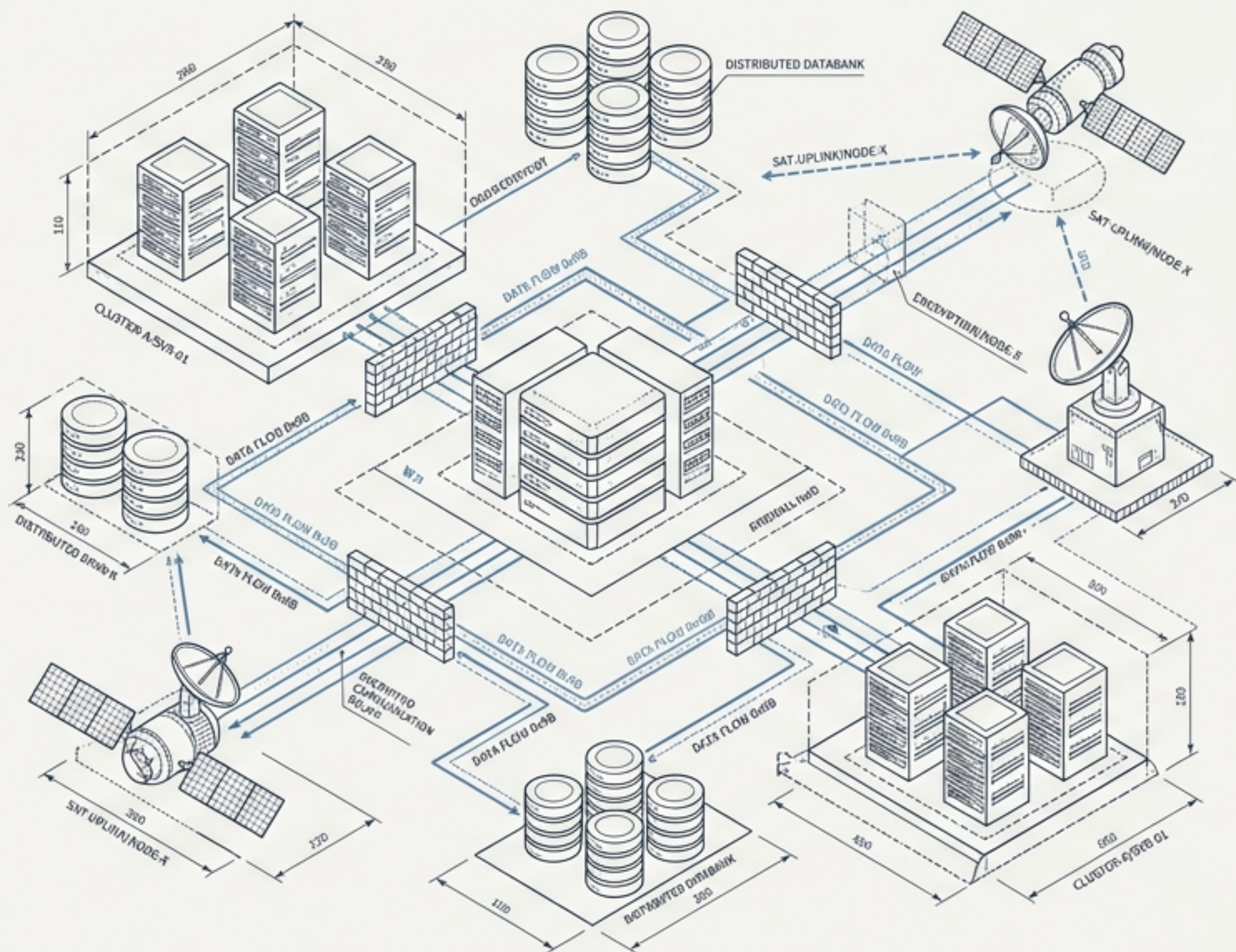
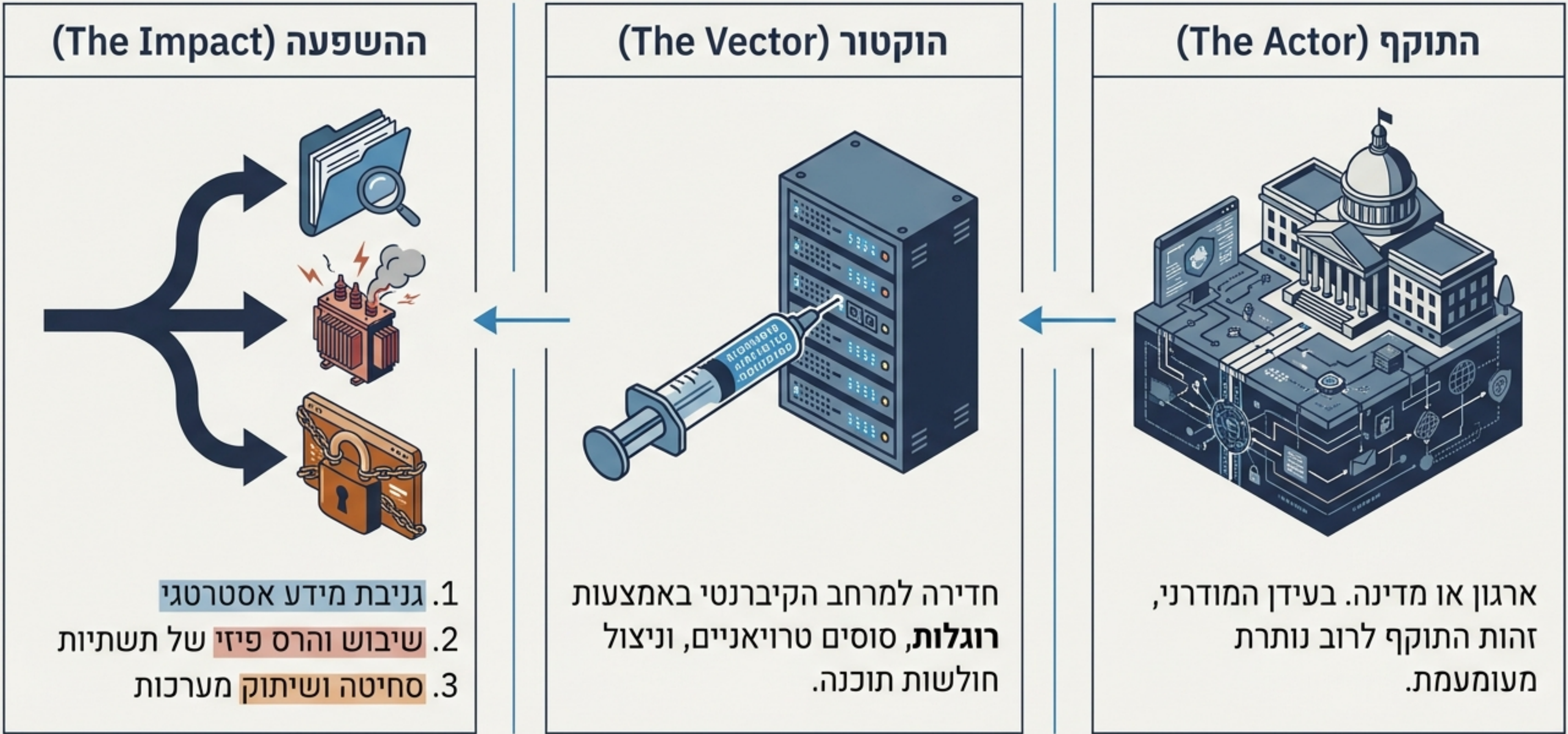


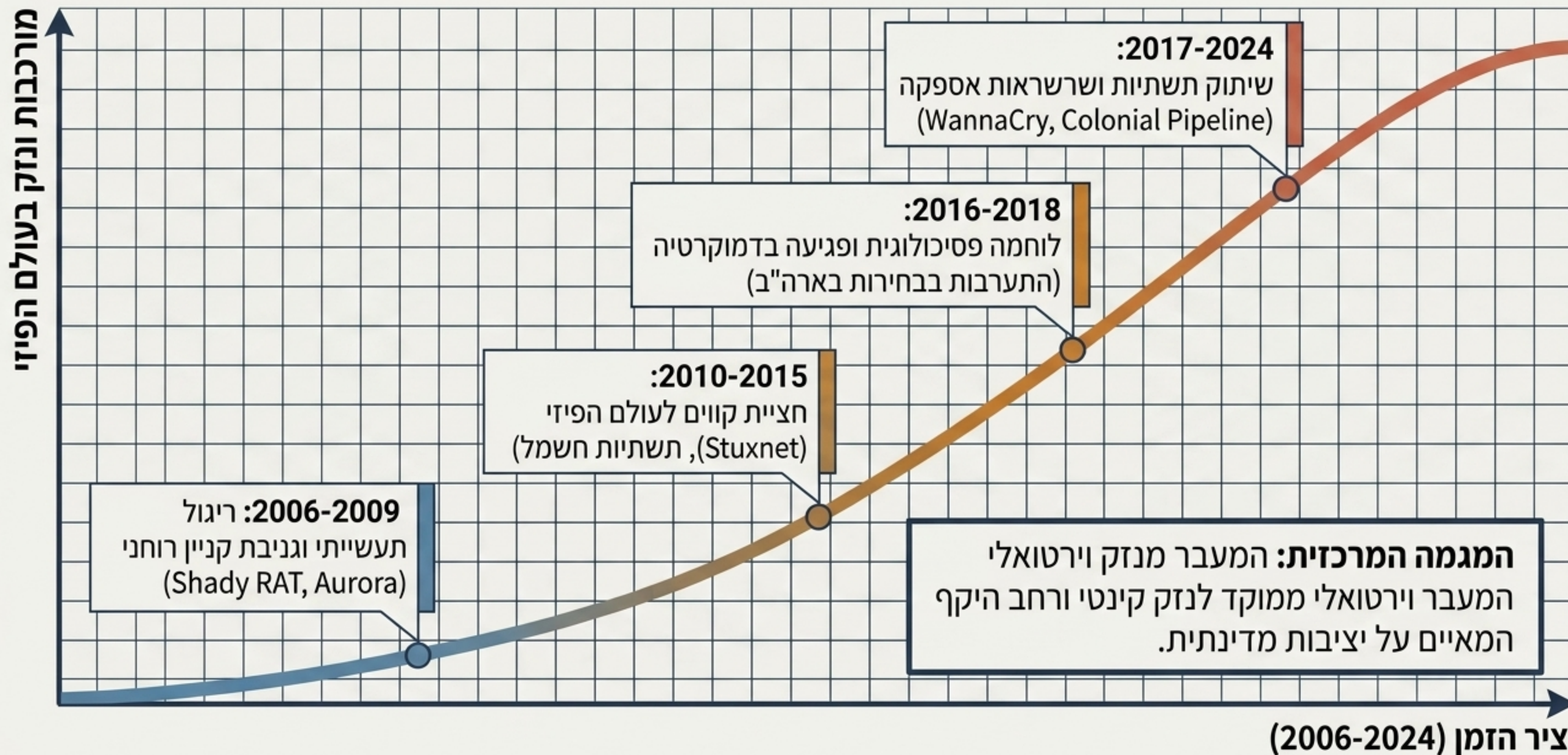


התפתחות לוחמת הסייבר: מריגול מריגול תעשייתי לשדה הקרב המ מודרני

סינתזה אסטרטגית של שני עשורים
בחזית הקיברנטית (2006–2024)



עקומת ההסלמה: שינוי פרדיגמה (2006-2024)



המגמה המרכזית: המעבר מנזק וירטואלי המעבר וירטואלי ממוקד לנזק קינטי ורחב היקף המאיים על יציבות מדינתית.

סף ראשון: עידן הריגול וגניבת קניין רוחני (2006-2009)



Shady RAT (2006):

חדירה ל-72 ארגונים ומוסדות ממשלתיים
ברחבי העולם על ידי תוקפים מדינתיים,
ללא ידיעת הקורבנות עד החשיפה.

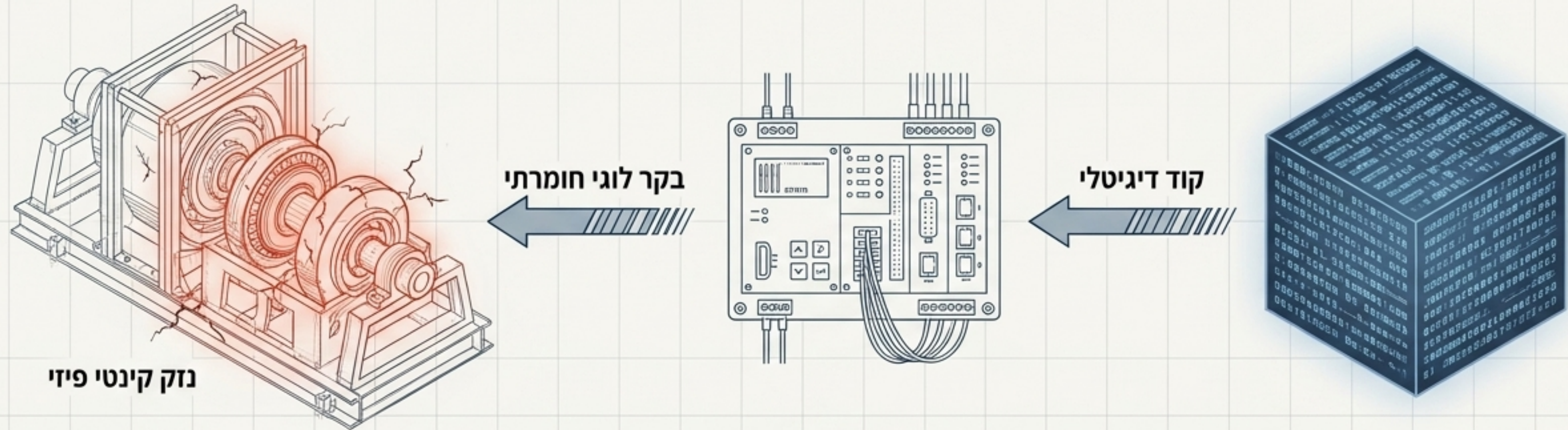
Operation Aurora (2009):

מערכה רחבת היקף שפגעה בענקיות
כגון גוגל ואדובי, תוך ניצול חולשות אפס
ימים בדפדפנים.

Lockheed Martin (2007):

חדירה דרך שרתי RSA לגניבת כמויות
אדירות של מידע הנדסי רגיש אודות מטוס
הקרב F-35.

המניע המרכזי: יתרון טכנולוגי ואסטרטגי ארוך טווח על פני המערב



איראן (2010) סטוקסנט (Stuxnet)

נוזקה מתוחכמת שהרסה פיזית צנטריפוגות להעשרת אורניום. הפעם הראשונה שנחשף מהלך מדינתי רחב היקף לפגיעה בתשתיות קריטיות.

גרמניה (2014) כור היתוך פלדה

פריצה למערכות הבקרה של מפעל ThyssenKrupp, שמנעה את כיבוי התנור וגרמה לנזק פיזי בלתי הפיך למתקן התעשייתי.

אוקראינה (2015) רשת החשמל

השתלטות מרחוק על רשת Prykarpattiaoblenergo וניתוק החשמל למאות אלפי בתים בשיא החורף האוקראיני.

תובנה מרכזית: הרגע בו שורות קוד הפכו לנשק קינטי המסוגל לשתק מדינות.

שדה הקרב התודעתי: חבלה בדמוקרטיה ואמון הציבור (2016-2018)

גניבת מידע אישי ← לוחמה פסיכולוגית ← ערעור היציבות



פריצת ה-OPM (ארה"ב)

גניבת פרטים אישיים, נתוני פוליגרף וסיווג ביטחוני של למעלה מ-20 מיליון עובדי מדינה אמריקאים. נשק פוטנציאלי לסחיטה.

התערבות בבחירות (2016)

פריצה למחשבי המפלגה הדמוקרטית (DNC) בארה"ב. גניבת מסמכים והדלפתם במטרה להשפיע על דעת הקהל.

הסוכנות לחקר האינטרנט (IRA)

הפעלת קמפיינים מתמשכים באמצעות בוטים, אוואטרים, וחדשות מזויפות כדי להעמיק שסעים ולקטב את החברה לקראת בחירות.

סחיטת המונים: מגפת הכופרות ושיתוק גלובלי (2017-2019)

מתקפות הצפנה חסרות הבחנה שמטרתן שיתוק וסחיטה כספית ברחבי העולם.

לוגיסטיקה ותעבורה

חברת הספנות Maersk,
חברת FedEx ומערכת הרכבות
בגרמניה הושבתו.



בריאות (Healthcare)

מערכות בתי חולים בבריטניה
שותקו תחת מתקפת
WannaCry, דחיית ניתוחים
וטיפולים.



ממשל מוניציפלי

(Municipalities)

שיתוק מוחלט של שרתי עיריית
אטלנטה ובולטימור, חסימת
שירותי חירום ותשלומים.



תשתיות לאומיות

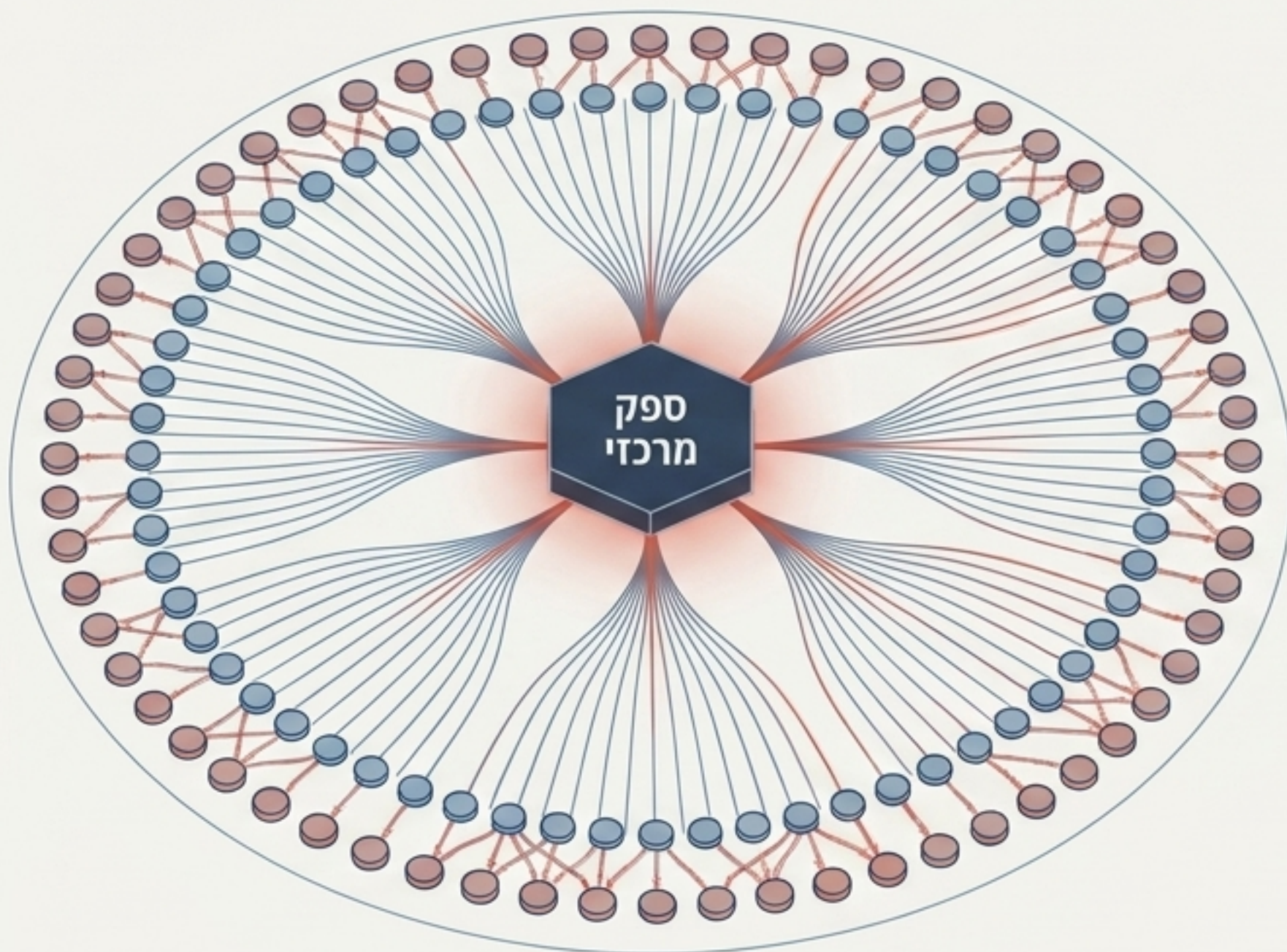
(Infrastructure)

שיתוק מערכת ניטור הקרינה בכור
בצ'רנוביל והבנק המרכזי של
אוקראינה (NotPetya).



המנוף האולטימטיבי: הרעלת שרשרת האספקה (+2020)

למה לתקוף 1,000 מטרות, כשאפשר לתקוף את ספק התוכנה שלהן?



SolarWinds / FireEye (2020)

החדרת דלת אחורית לתוכנת ניהול המשמשת עשרות אלפי ארגונים ממשלתיים ואזרחיים, כולל גניבת כלי התקיפה של פייראיי.

Citrix (2020)

שהייה של האקרים במשך חודשים ברשתות הפנימיות של ספקית תוכנה מהגדולות בעולם.

MOVEit (2023)

ניצול חולשת אבטחה בתוכנה להעברת קבצים, שהוביל לגל פריצות וגניבת נתונים דרמטי.

עמיטל (ישראל, 2020)

פריצה לספקית תוכנה כדי לחדור לרשתות של חברות לוגיסטיקה ישראליות רבות (הערכה לתקיפה מדינתית).

מעגל ההיזון החוזר: טשטוש הגבולות הקינטיים (2019)



מקרה מבחן 2: מקינטי לסייבר (ארה"ב/איראן)

- **האירוע:** איראן הפילה מל"ט אמריקאי באמצעות טיל קרקע-אוויר.
- **התגובה:** ארה"ב תקפה בסייבר את מערכות השליטה והבקרה של הטילים האיראניים.
- **משמעות:** תגובה למתקפה פיזית באמצעות נשק סייברי למניעת הסלמה למלחמה כוללת.

מקרה מבחן 1: מסייבר לקינטי (ישראל/חמאס)

- **האירוע:** חמאס יזם מתקפת סייבר נגד תשתיות בישראל.
- **התגובה:** צה"ל הפציץ והשמיד פיזית את המבנה ממנו פעלו ההאקרים ברצועת עזה.
- **משמעות:** הפעם הראשונה בהיסטוריה בה מדינה מגיבה צבאית ופיזית למתקפת סייבר.

החזית הישראלית: מיקרוקוסמוס של מלחמת סייבר כוללת

בשנים 2020-2024, מדינת ישראל הפכה לזירת ניסויים ומטרה מרכזית עבור תוקפים מדינתיים, ארגוני טרור ופושעי סייבר. ההתקפות מקיפות את כלל המגזרים, ללא הבחנה בין צבא, ממשלה או אזרחים.

■ איראן ושלוחותיה

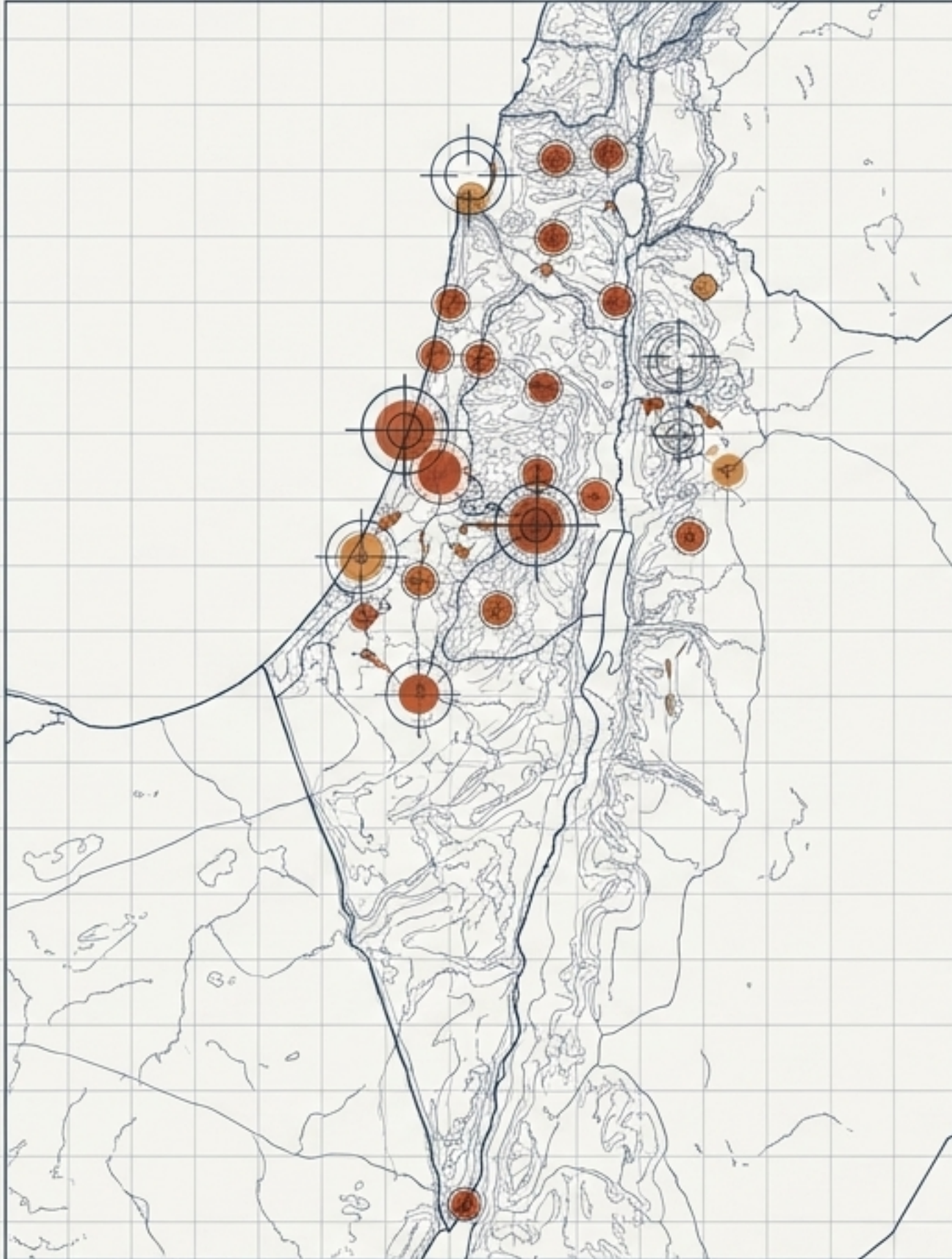
התקפות תשתית, השחתה, וריגול אסטרטגי מכוון.

■ קבוצות חזית (Front Groups)

פולוניום מלבנון, BlackShadow ו-Moses Staff המשלבות גניבת נתונים עם לוחמה פסיכולוגית והדלפות.

■ פשיעת סייבר פיננסית

כופרות וסחיטת ארגונים פיננסיים ורפואיים, ללא קשר לסכסוך גיאופוליטי (כגון LockBit).



מפת חום אסטרטגית: היעדים בישראל (2020-2024)

בריאות ורפואה (Healthcare)

- הלל יפה (2021): השבתה מוחלטת של מערכות המחשוב ע"י כופרה; בנייה מחדש של המערכות.
- מכון מור: הדלפת מאגר רפואי של כ-290 אלף מטופלים ע"י קבוצת BlackShadow.

תשתיות לאומיות (Infrastructure)

- ניסיון הרעלת מתקני מים (2020) באמצעות שינוי רמות כלור.
- השבתת אתרי נמלי יפו, חיפה ואילת.
- השתלטות על בקרים תעשייתיים במערכת הביוב (אור עקיבא).

המגזר העסקי והפרטי (Private & Financial)

- שירביט (2020): גניבת זהויות וכרטיסי אשראי; סירוב לתשלום כופר.
- חברת עמיטל (שרשרת אספקה), סייברסרב (אטרף), ורשת iDigital.

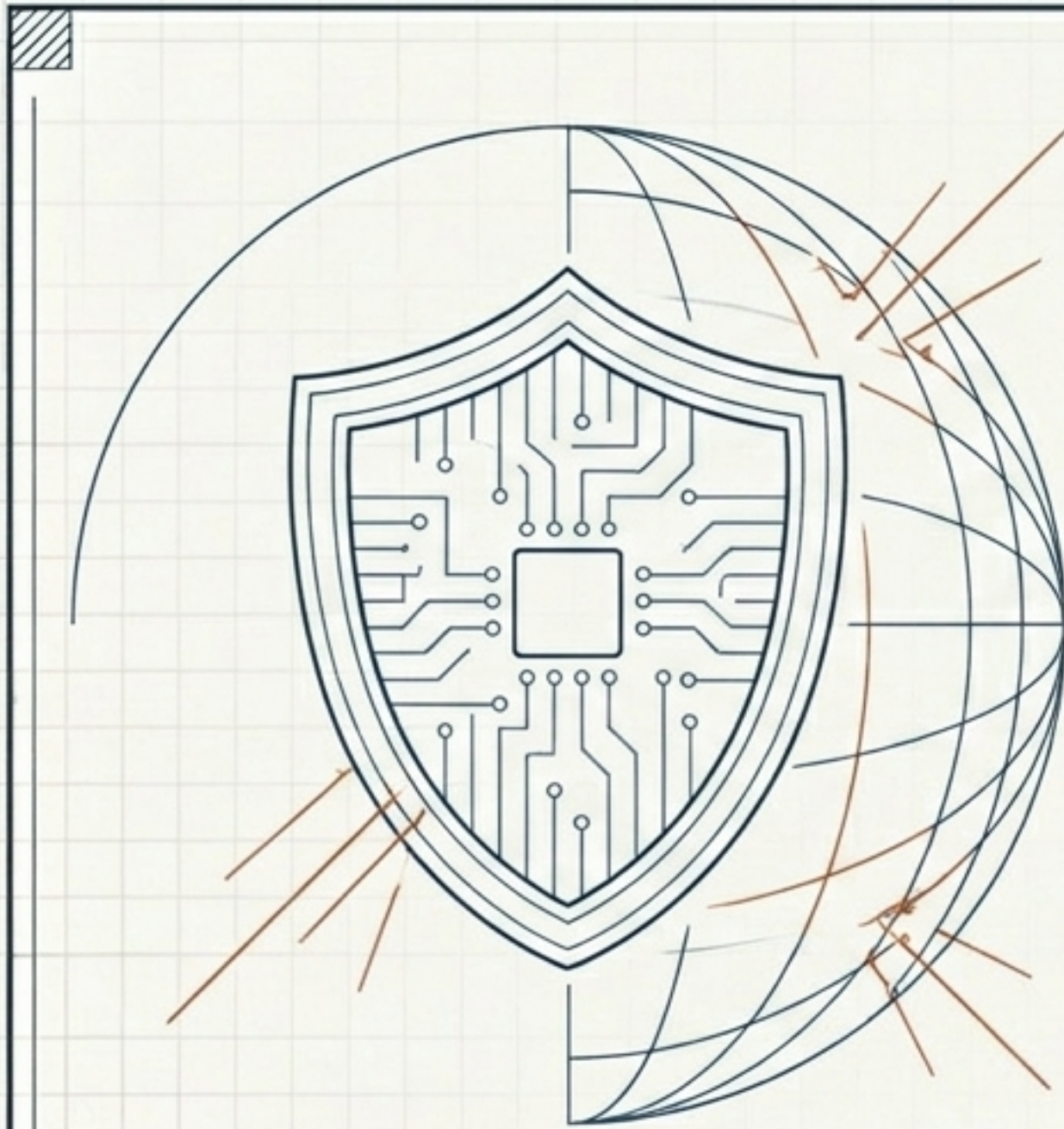
ממשל וביטחון (Government & Defense)

- משרד המשפטים (2024): דליפת 300GB של מסמכים משפטיים ופרטי שופטים.
- ארכיון המדינה (2023): מחיקת מידע היסטורי רב במתקפה נרחבת.

מטריצת האיומים: אנטומיה של התוקף המודרני

פרופיל התוקף	מניע מרכזי	יעדים אופייניים	שיטות ודוגמאות
מעצמות סייבר (סין, ארה"ב)	• עליונות טכנולוגית, מודיעין אסטרטגי	• תעשיות ביטחוניות, ממשלות	• שרשראות אספקה, F-35, Equation Group
מדינות משבשות (רוסיה, איראן)	• ערעור יציבות, הרס פיזי	• תשתיות מים/חשמל, בחירות, בתי חולים	• רשתות חשמל באוקראינה, תקיפת מים בישראל
פשיעה מאורגנת	• רווח כספי, סחיטה	• קורבנות חסרי הבחנה, חברות ביטוח	• תוכנות כופר (WannaCry) שירביט
האקטיביסטים וקבוצות חזית	• לוחמה פסיכולוגית, תעמולה	• אזרחים, מאגרי מידע, אתרי תדמית	• הדלפות מידע אישי (BlackShadow), Defacement

סיכום אסטרטגי: מלחמת הסייבר התמידית



1. הסייבר כזירת מלחמה לגיטימית ואקטיבית

המרחב הקיברנטי אינו עוד אמצעי תומך בלחימה, אלא זירת לחימה ראשית בה מתבצעות תקיפות קינטיות הרסניות על תשתיות לאומיות באופן יומיומי.

2. טשטוש מוחלט של גבולות

אין עוד הפרדה בין ריגול מדינתי, פשיעה פיננסית וטרור פסיכולוגי. מדינות עושות שימוש בארגוני פשיעה כקבוצות חזית, ופושעים משתמשים בנשק מדינתי.

3. מעבר מהגנה מוחלטת לחוסן והתאוששות (Resilience)

בעידן של תקיפות שרשרת אספקה המקיפות אלפי קורבנות במכה אחת, אי אפשר להגן על הכל. המדד להצלחה הוא יכולת התאוששות התאוסשות מהירה והמשכיות עסקית ולאומית.